

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА МОДУЛЯ ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА ЭСПУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Научиться выполнять комплексную проверку модуля пульта оператора ЭСПУ.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Руководство по эксплуатации УЧПУ «Электроника НЦ-31»

2.3 Руководство по диагностике УЧПУ.

3 Основные теоретические положения

Пульт оператора (ПО) является техническим средством оповещения операторов о состоянии УЧПУ, а также средством при помощи которого оператор управляет состоянием УЧПУ.

На рисунке 1 приведено расположение элементов индикации и клавиатуры.

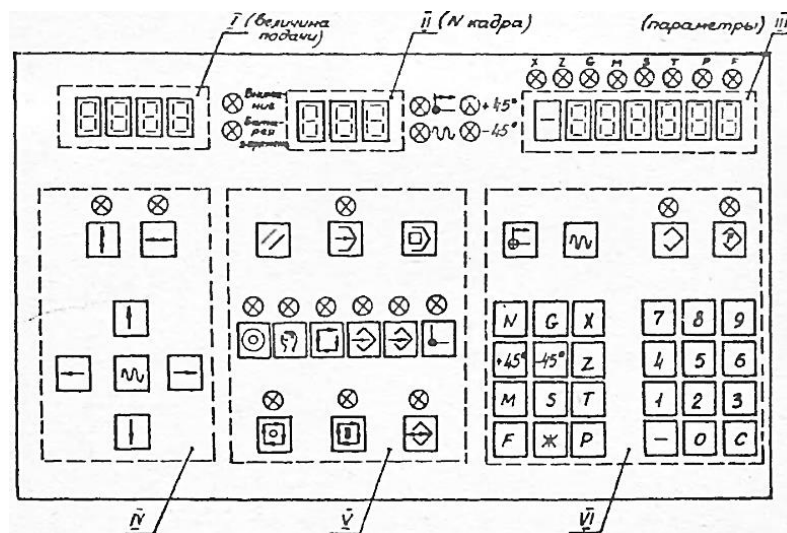


Рисунок 1 – Внешний вид ПО

Индикаторное поле I содержит 4 семисегментных знакоиндикатора и обеспечивает индикацию скорости подачи режущего инструмента.

Индикаторное поле II содержит 3 знакоиндикатора и обеспечивает индикацию номера кадра программы обработки детали.

Индикаторное поле III содержит 7 знакоиндикаторов, один из которых отображает только знак числа, а остальные – значение по осям X, Z или параметры кадра программы обработки детали.

По полю панели ПО в различных местах размещены светодиоды, которые обозначены символом $\otimes$.

Клавиши ПО имеют мнемокодические обозначения.

Клавиши поля IV обеспечивают оператору наладочные перемещения режущего инструмента по осям X (Z) на ускоренной или рабочей скорости.

Клавиши поля V обеспечивают выбор режима работы УЧПУ:

- перемещение суппорта от маховичка штурвала УЧПУ;
- ручное грубое перемещение суппорта с помощью клавиш поля IV;
- покадровое или автоматическое выполнение программы;
- ввод программы обработки с клавиатуры ПО;
- вывод программы обработки детали на индикацию ПО в поле III знакоиндикаторов;
- установка точки отсчета.

Клавиши поля VI обеспечивают выбор значения номера кадра, величины подачи, а также содержание вводимого кадра программы.

На рисунке 2 приведена функциональная схема ПО.

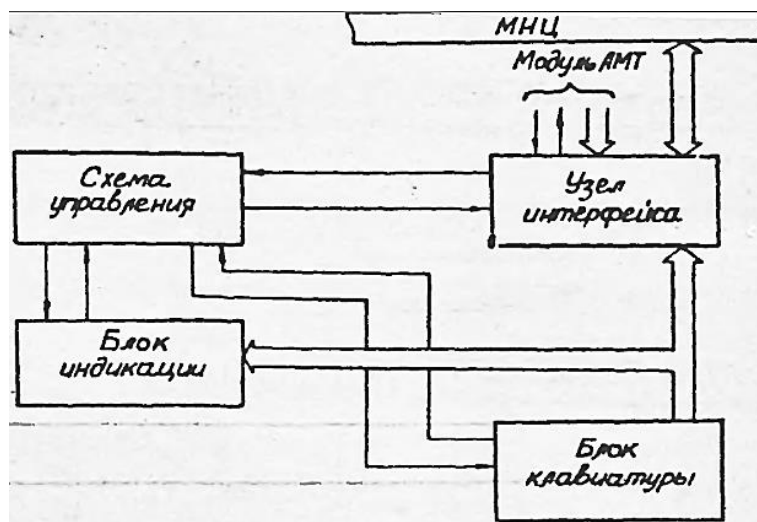


Рисунок 2 – Функциональная блок-схема ПО

В ее состав входят:

- узел интерфейса;
- схема управления;
- блок индикации;
- блок клавиатуры.

Узел интерфейса обеспечивает электрическое и логическое согласование между внутренними сигналами ПО и МНЦ и модулем АМТ. Узел интерфейса принимает управляющие сигналы и от модуля АМТ и транслирует их в схему управления.

Схема управления опознает режим обращения к модулю ПО и управляет обменом информации между узлом интерфейса и блоками клавиатуры или индикации.

Блок индикации содержит элементы индикации и регистры памяти, на которых запоминается отображаемая информация.

Блок клавиатуры содержит 46 однотипных клавиш в узлах преобразования сигнала от клавиш в соответствующий этой клавише двоичный код. При адресном обращении к блоку клавиатуры из МНЦ этот код через узел интерфейса выдается в МНЦ.

Рисунки 3-5 содержат электрическую принципиальную схему ПО.

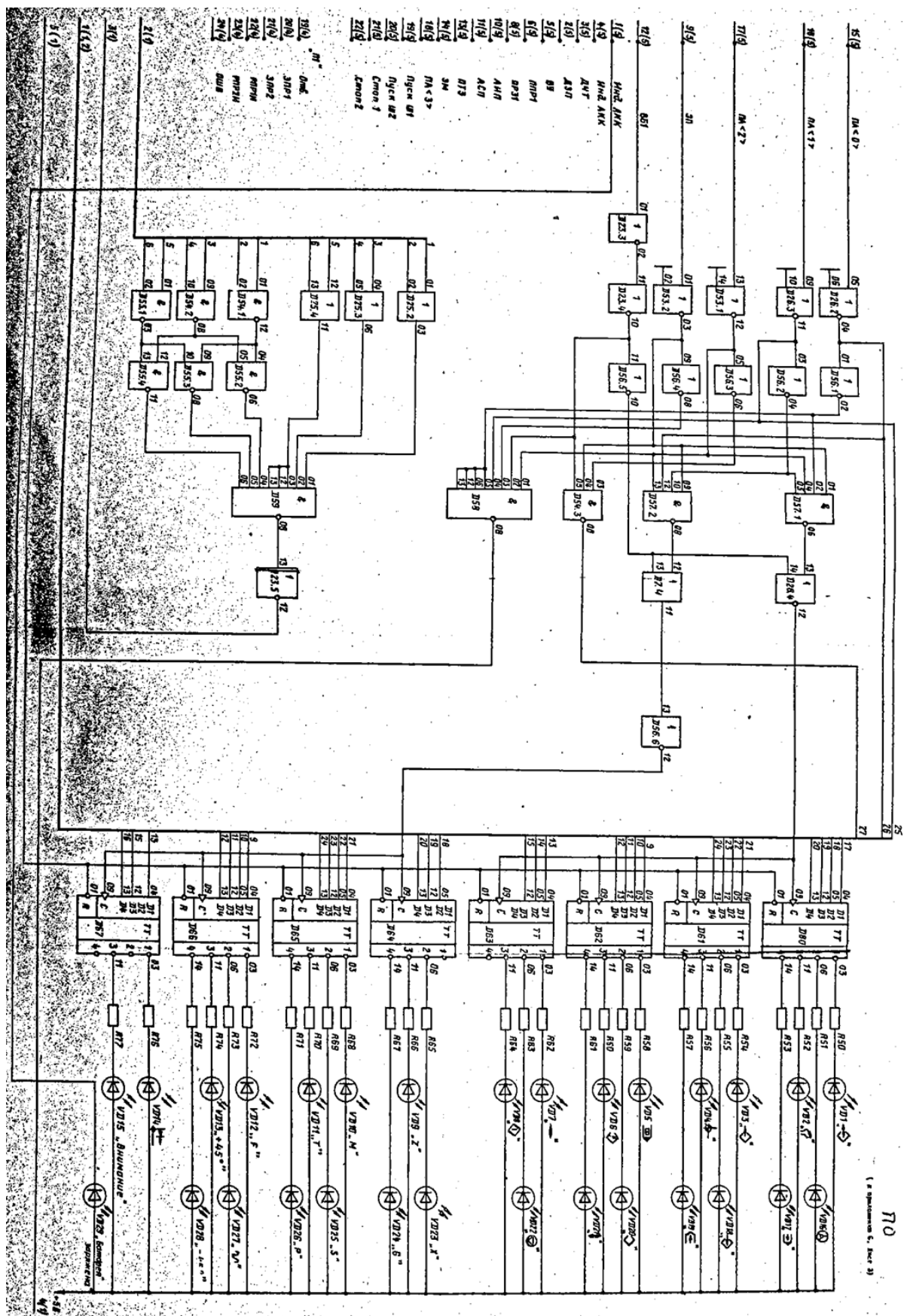


Рисунок 4 – Электрическая принципиальная схема модуля пульта оператора

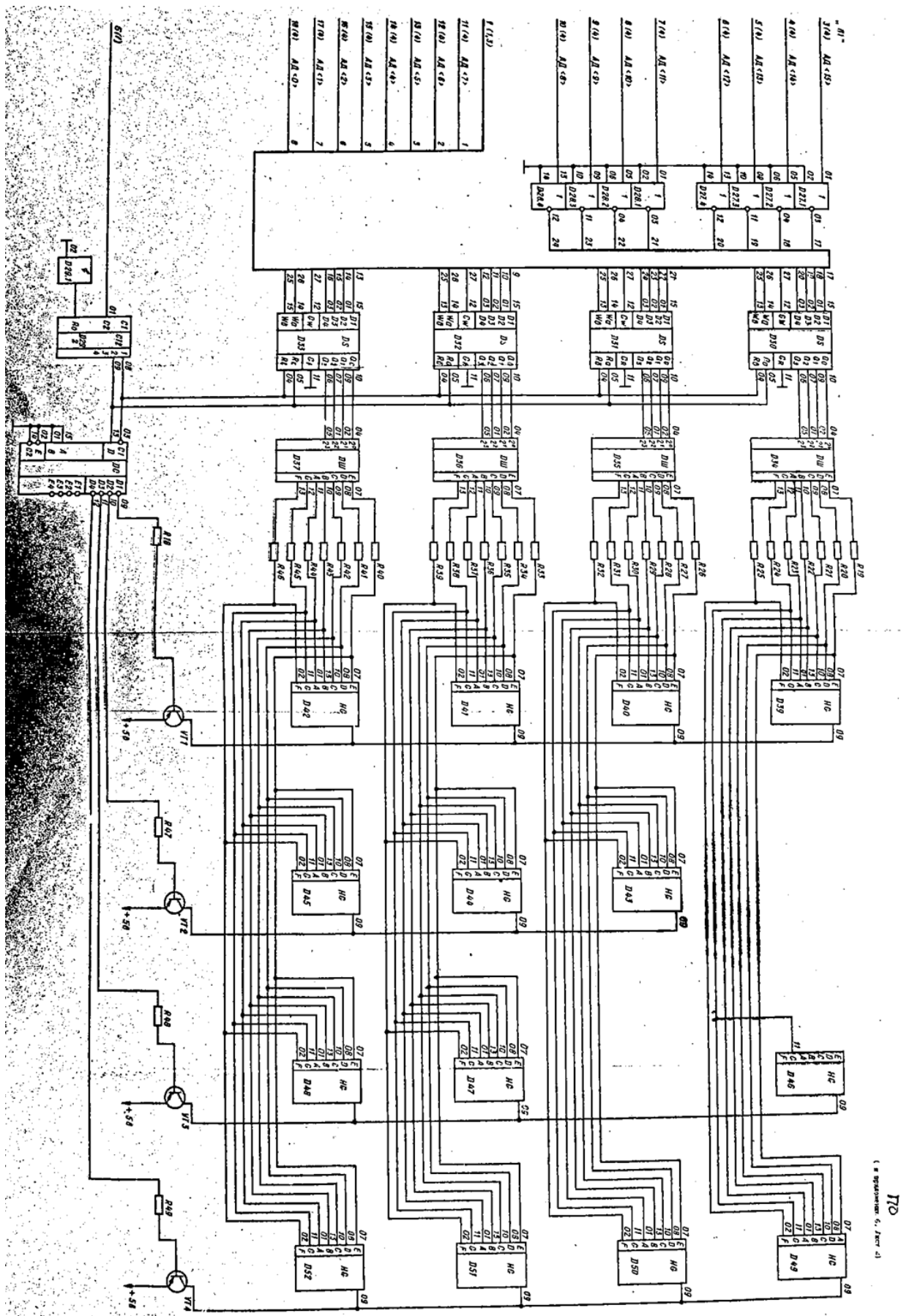


Рисунок 5 – Электрическая принципиальная схема модуля пульта оператора

3.1 Комплексная проверка модуля пульта оператора ЭСПУ

Тест пульта оператора, расположенный в ПЗУ устройства функционального контроля (УФК), довольно точно определяет неисправность в аппаратной части ПО.

Тест ПО построен по принципу самодиагностики, т.е. индикация ПО указывает вид неисправности самого ПО. Для последующей локализации и устранения этого вида неисправности необходимо перейти к анализу цепей ПО по принципиальной схеме, с использованием генератора и осциллографа.

Исключение составляет регистр кода клавиатуры - РКК. Его аппаратная реализация не позволяет выполнять циклическое чтение содержимого РКК по запуску от генератора.

Первое же чтение сбрасывает его значение. Остальные регистры (регистры индикации) ПО доступны по записи, и обращение к ним возможно в циклическом режиме.

Проверку работоспособности регистров индикации ПО в циклическом режиме обращения выполнять в следующей последовательности:

- 1 Набрать и записать в регистр адреса УФК код адреса проверяемого регистра.
- 2 Набрать код данных, записываемых в проверяемый регистр.
- 3 Последовательно нажать клавиши пульта УФК: "УУСТ", "П внеш"; "ЧТ/ЗП".
- 4 Последовательно осциллографом проверить цепи передачи кода данных от МНЦ до информационных входов проверяемого регистра. Проверить отсутствие искажений кода данных на выходах проверяемого регистра. Если проверяются регистры цифровой индикации (РИД), дополнительно проверить правильность работы дешифраторов К514ДИ2. Проверить осциллограммы цепи прохождения сигнала ББ, дешифрацию кода ПА (0-3).

При наличии неисправности в ПО типа "дребезг" клавиш при их нажатии необходимо проверить работу схемы блокировки "дребезга". Такую проверку проводить в однократном режиме нажатия клавиш. Для этого перевести осциллограф в режим запуска развертки с "внеш." на "внутр.". Развертка осциллографа будет запускаться при наличии проверяемого сигнала. По принципиальной схеме ПО проверить работу всех узлов схемы защиты от "дребезга". "Дребезг" клавиш обычно связан с нарушением монтажа, реже с выходом из строя "С в схеме защиты от "дребезга".

4 Индивидуальное задание

4.1 Изучить электрическую принципиальную схему модуля пульта оператора (рисунки 3-5).

Сопоставьте функциональную схему с электрической принципиальной модуля пульта оператора и определите, к какому блоку относятся элементы принципиальной схемы. Опишите все функциональные узлы модуля ПО по принципиальной схеме.

4.2 Ознакомьтесь с комплексной проверкой модуля пульта оператора ЭСПУ согласно пункту 3.1.

4.3 Согласно руководству по диагностике составьте блок-схемы алгоритма поиска и устранения типовых неисправностей модуля пульта оператора.

4.4 На основании исследования модуля пульта оператора, ответьте на контрольные вопросы и сделайте вывод о его работе.

5 Содержание отчета

5.1 Тема работы

5.2 Цель работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Опишите устройство пульта оператора.

6.2 Охарактеризуйте основные поля ПО.

6.3 Опишите назначение клавиш ПО.

6.4 Опишите принцип работы УФК модуля ПО.

6.5 Как работает семисегментный индикатор?

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.